

Cours MOdélisation, Vérification et EXpérimentations
Exercices
Sémantique des langages de programmation
par Dominique Méry
30 avril 2026

Exercices sur Frama-c et wp (I)

Exercice 1 Question 1.1 Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
   ensures \result == 49 ;
*/

int q6(int x, int y, int z){

    z = y*(x+y);
    y = x*y;
    x=x*x;
    z = z+x+y;
   /*@ assert z == 49; */

    return z;
}
```

En utilisant l'opérateur wp, proposer des assertions pour $A(x, y, z)$, afin que le contrat soit correct.

Question 1.2 Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

```
/*@ requires A(x,y,z);
   ensures \result == 144 ;
*/

int q7(int x, int y, int z){
    int u;
    u = x+y+z;
    x=x*x;
    /*@ assert x == 9;*/
    y=y*y;
    /*@ assert y == 16;*/
    z=z*z;
    u = u*u;
    return u;
}
```

En utilisant l'opérateur wp, proposer une assertion pour A , afin que le contrat soit correct. Les annotations indiquées sont correctes et font partie des données du problème.

Exercice 2 Nous étudions ce petit algorithme qui calcule quelque chose et nous avons exécuté cet algorithme de 0 et 10 pour obtenir la suite suivante :

0 --> 0, 1 --> 1, 2 --> 3, 3 --> 7, 4 --> 15, 5 --> 31, 6 --> 63, 7 --> 127, 8 --> 255,

```
#ifndef _A_H
#define _A_H
// Definition of the mathematical function mathpower2
/*@ axiomatic mathpower {
```

```
@ logic integer mathpower(integer n, integer m);
@ axiom mathpower_0: \forall integer n; n >= 0 ==> mathpower(n,0) == 1;
@ axiom mathpower_in: \forall integer n,m; n >= 0 && m >= 0
==> mathpower(n,m+1) == mathpower(n,m)*n;
@ } */
```

```
int inv1(int x);
#endif
```

```
#include <limits.h>
#include <qmathiinv1.h>
```

```
int inv1(int x)
{ int u=0;
  int k=0;
  while (k < x)
  { u=2*u+1;
    k=k+1;
  };
  return(u);
}
```

Si on utilise la fonction power2, on obtient la suite suivante :

0 --> 1, 1 --> 2, 2 --> 4, 3 --> 8, 4 --> 16, 5 --> 32, 6 --> 64, 7 --> 128, 8 --> 256, 9 -->

Question 2.1 On comprend que l'algorithme calcule la suite u_n d'entiers telle que $\forall n \in \mathbb{N}$: $u_n = 2^n - 1$. En particulier, $u_0 = 0$.

Donner une définition de u_{n+1} en fonction de u_n en calculant le rapport $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}$

Question 2.2 Ecrire un contrat pour cette algorithme en précisant la clause requires et la clause ensures.

Question 2.3 Proposer un invariant de boucle en vous aidant de la suite u_n et montrer qu'il est correct par cette preuve de correction.

Question 2.4 Exprimer la terminaison de cet algorithme et justifier qu'il termine pour la précondition choisie.

Exercice 3 On dit que $S1$ est équivalent à $S2$ et on note $S1 \equiv S2$, si pour tous les états s et s' , $(S1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ si, et seulement si, $(S2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$.

Question 3.1 Montrer que $\text{while } b \text{ do } S \text{ od} \equiv \text{if } b \text{ then } S; \text{while } b \text{ do } S \text{ od else skip fi}$

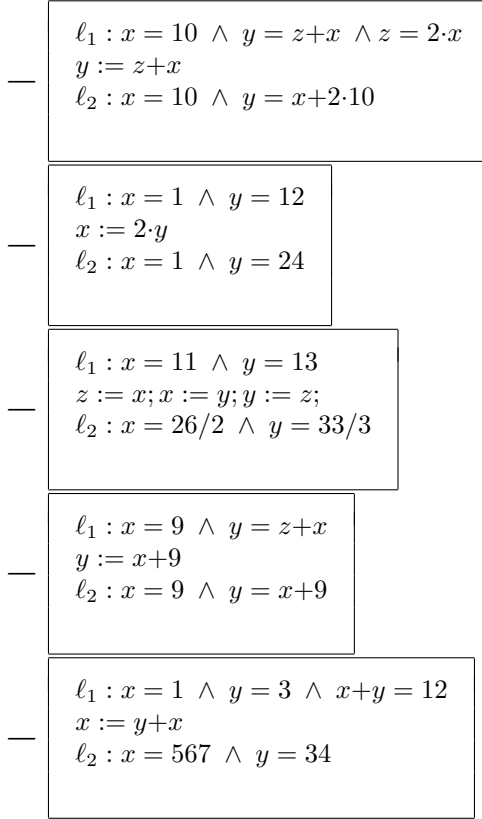
Question 3.2 Etendre la fonction sémantique pour l'instruction $\text{repeat } S \text{ until } b$.

Question 3.3 Montrer que $\text{repeat } S \text{ until } b \equiv S; \text{if } b \text{ then skip else repeat } S \text{ until } b \text{ fi}$

Exercice 4 On rappelle que $wp(X := E)(P(x)) = P[e(x)/x]$ et que $\{A(x)\}X := E\{B(x)\}$ est définie par $A \Rightarrow wp(X := E)(B)$. On peut assez naturellement appliquer cette définition pour

```
ℓ1 : A(x)
X := E(X)
ℓ2 : B(x)
```

Montrer la correction des triplets suivants et vérifier avec Frama-C en examinant les conditions de vérification engendrées :



Exercice 5 Calculer $wp(S)(P)$ dans les cas suivants :

1. $wp(X := E(X); Y := F(X))(P(x, y))$
2. $wp(X := Y, Y := X)(P(x, y))$
3. $wp(\text{while } TRUE \text{ do } X := E(X) \text{ od})(P(x, y))$
4. $wp(\text{while } FALSE \text{ do } X := E(X) \text{ od})(P(x, y))$
5. $wp(\text{while } x < 20 \text{ do } X := X+1 \text{ od})(TRUE)$

Sémantique naturelle et sémantique SOS

Exercice 6

$n ::= 0 \mid 1 \mid n0 \mid n1$
 $e ::= n \mid x \mid e1+e2 \mid e1-e2 \mid e1 \cdot e2$
 $b ::= tt \mid ff \mid e1 = e2 \mid e1 \neq e2 \mid e1 \leq e2 \mid e1 \geq e2 \mid e1 < e2 \mid e1 > e2 \mid \neg b \mid b1 \ \&\& \ b2$
 $S ::= x := e \mid skip \mid S1; S2 \mid (\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \mid \text{while } b \text{ do } S \text{ od})$

Question 6.1 Définir une fonction sémantique pour la catégorie syntaxique des chaînes numériques NUM à valeurs dans $\mathbb{Z} : \mathcal{N} \in NUM \rightarrow \mathbb{Z}$.

Question 6.2 Evaluer les valeurs suivantes :

- $\mathcal{N}(11)$
- $\mathcal{N}(101)$
- $\mathcal{N}(0100)$

Question 6.3 Montrer que $\mathcal{N}$ est bien définie pour toutes les expressions.

Exercice 7 On définit l'ensemble des états $States = Var \rightarrow \mathbb{Z}$ où Var est l'ensemble des variables.

Question 7.1 Une expression arithmétique $e \in \text{Exp}$ est évaluée dans un état σ par la fonction sémantique $\mathcal{E} \in \text{Exp} \rightarrow (\text{States} \rightarrow \mathbb{Z})$. Définir $\mathcal{E}$ par induction sur la syntaxe.

Question 7.2 Soit $s \in \text{States}$ tel que $s(x) = 2$ et $s(y) = 3$ où $x, y \in \text{Var}$ et $s \in \text{States}$. Evaluer les expressions suivantes en s : $x+y+101$, $x \cdot y$.

Question 7.3 Une expression logique $b \in \text{Bexp}$ est évaluée dans un état σ par la fonction sémantique $\mathcal{B} \in \text{Bexp} \rightarrow (\text{States} \rightarrow \mathbb{B})$. Définir $\mathcal{B}$ par induction sur la syntaxe.

Question 7.4 Soit $s \in \text{States}$ tel que $s(x) = 2$ et $s(y) = 3$ où $x, y \in \text{Var}$ et $s \in \text{States}$. Evaluer les expressions suivantes en s : $x = y$, $x \neq y$, $x \leq y$, $x < y$ & $x + 6 \leq y$.

Question 7.5 On étend le langage des expressions logiques par les deux constructions $b_1 \Rightarrow b_2$ et $b_1 \Leftrightarrow b_2$. Ce langage est noté Bexp_1 . Montrer que pour toute expression $b \in \text{Bexp}_1$, il existe une expression $b' \in \text{Bexp}$ telle que $\mathcal{B}(b) = \mathcal{B}(b')$.

Exercice 8 Nous définissons deux opérations substitution et mise à jour. Ces deux opérations seront utilisées plus tard dans l'expression de la sémantique des instructions :

- la notation de substitution $e[x \mapsto e_1]$ qui est la substitution de x par e_1 dans e .
- la mise à jour pour un état s et on la note $s[x \mapsto v]$ qui est le nouvel état obtenu par mise à jour de la valeur de x pour s .

Question 8.1 Ecrire une définition inductive de $e[x \mapsto f]$.

Question 8.2 Définir la mise à jour pour un état s et on la note $s[x \mapsto v]$ qui est le nouvel état obtenu par mise à jour de la valeur de x pour s .

Question 8.3 Montrer que $s[x \mapsto v][y \mapsto w] = s[y \mapsto w][x \mapsto v]$ et que $s[x \mapsto v][\mapsto w] = s[x \mapsto v]$.

Question 8.4 Montrer que $\mathcal{E}(e[x \mapsto f])(s) = \mathcal{E}(e)(s[x \mapsto \mathcal{E}(f)(s)])$.

Question 8.5 Définir la substitution pour les expressions booléennes $b[x \mapsto e]$ où b est une expression booléenne de BExp et e est une expression arithmétique de Exp .



Question 8.6

Montrer que $\mathcal{E}(b[x \mapsto e])(s) = \mathcal{E}(b)(s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)])$.

Exercice 9

On rappelle les règles définissant la sémantique naturelle du langage de programmation $\mathcal{PL}$

Règles de définition selon la syntaxe

Axiome Ass $(x := e, s) \xrightarrow{\text{nat}} s[x \mapsto \mathcal{E}(e)(s)]$

Axiome Skip $(\text{skip}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s$

Règle Comp Si $(S_1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ et $(S_2, s') \xrightarrow{\text{nat}} s''$, alors $(S_1; S_2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s''$.

Règle Iftt Si $(S_1, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ et $\mathcal{B}(b)(s) = \text{TRUE}$, alors $(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$.

Règle Iffff Si $(S_2, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ et $\mathcal{B}(b)(s) = \text{FALSE}$, alors $(\text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$.

Règle Whilett] Si $(S, s) \xrightarrow{\text{nat}} s'$ et $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s') \xrightarrow{\text{nat}} s''$ et $\mathcal{B}(b)(s) = \text{TRUE}$, alors $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s''$.

Règle Whiefff] Si $\mathcal{B}(b)(s) = \text{FALSE}$, alors $(\text{while } b \text{ do } S \text{ od}, s) \xrightarrow{\text{nat}} s$.

Question 9.1 Soit s tel que $s(u) = 0$ et $s(v) = 1$.

- Evaluer $(u := 11; v := u + 100; u := u + v, s)$ en sémantique naturelle.
- Evaluer $(w := u; u := v; v := w, s)$ en sémantique naturelle.

Exercices sur Frama-c et wp (II)

Exercice 10 Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

Listing 1 – qassert6.c

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
    ensures \result == 49 ;
*/

int q6(int x, int y, int z){

    z = y*(x+y);
    y = x*y;
    x=x*x;
    z = z+x+y;
/*@ assert z == 49; */

    return z;
}
```

Proposer une assertion pour $A(x, y, z)$, afin que le contrat soit correct. L'assertion $A(x, y, z)$ doit être satisfaisable c'est-à-dire qu'il existe des valeurs entières pour x, y et z validant $A(x, y, z)$. Vous ne pouvez pas utiliser l'assertion `\FALSE`.

Exercice 11 Soit le petit programme suivant annoté mais incomplet.

Listing 2 – qassert7.c

```
/*@ requires A(x,y,z) ;
    ensures \result == 144 ;
*/

int q7(int x, int y, int z){
    int u;
    u = x+y+z;
    x=x*x;
    /*@ assert x == 9; */
    y=y*y;
    /*@ assert y == 16; */
    z=z*z;
    u = u*u;
    return u;
}
```

Proposer une assertion pour $A(x, y, z)$, afin que le contrat soit correct. L'assertion $A(x, y, z)$ doit être satisfaisable c'est-à-dire qu'il existe des valeurs entières pour x, y et z validant $A(x, y, z)$. Vous ne pouvez pas utiliser l'assertion `\FALSE`.

Exercice 12 Nous étudions ce petit algorithme qui calcule quelque chose et nous avons exécuté cet algorithme de 0 et 10 pour obtenir la suite suivante :

0 --> 0, 1 --> 1, 2 --> 3, 3 --> 7, 4 --> 15, 5 --> 31, 6 --> 63, 7 --> 127, 8 --> 255,

On comprend que l'algorithme calcule la suite u_n d'entiers telle que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = 2^n - 1$. De plus, une observation nous conduit à $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 1$. Les deux fichiers `qmathinv1.h` et `qinv1.c` définissent les éléments C nécessaires, pour écrire la correction partielle et la terminaison de la fonction `inv1`.

Listing 3 – `qmathinv1.h`

```
#ifndef _A_H
#define _A_H
// Definition of the mathematical function mathpower2
/*@ axiomatic mathpower {
  @ logic integer mathpower(integer n, integer m);
  @ axiom mathpower_0: \forall integer n; n >= 0 ==> mathpower(n, 0) == 1;
  @ axiom mathpower_in: \forall integer n, m; n >= 0 && m >= 0
    ==> mathpower(n, m+1) == mathpower(n, m)*n;
  @ } */

int inv1(int x);
#endif
```

Listing 4 – `qinv1.c`

```
#include <limits.h>
#include <qmathinv1.h>

int inv1(int x)
{ int u=0;
  int k=0;
  while (k < x)
  { u=2*u+1;
    k=k+1;
  };
  return(u);
}
```

Compléter les fichiers, afin de montrer que la fonction `inv1` calcule correctement la valeur de la suite u_x pour $x \geq 0$. Il est important de choisir un invariant de boucle et un variant, afin que `frama-c` permette de prouver automatiquement toutes les conditions de vérification engendrées.

Exercice 13 La fonction `power3` calcule la puissance 3 de x et satisfait l'invariant de boucle indiqué. De plus, le contrat est donné pour exprimer la correction partielle et la terminaison de `power3`. La racine cubique rc entière de x est le nombre entier rc dont le cube est le plus proche inférieurement de x : $rc^3 \leq x < (rc+1)^3$. On note `rootcubique` la fonction qui calcule cet entier :

- `rootcubique(0) = 0`
- `rootcubique(1) = 1`
- `rootcubique(27) = 3`
- `rootcubique(30) = 3 ...`

La fonction `f` donnée ci-dessous permet de calcul une paire constituée de deux champs d'une part `r` qui contient la valeur de la racine cubique calculée et d'autre part la valeur du cube de `r`. Pour reprendre nos exemples, on pourrait avoir :

- `f(0) = (0, 0)`
- `f(1) = (1, 1)`
- `f(27) = (3, 27)`
- `f(30) = (3, 27) ...`

Cette fonction est construite à partir de la fonction `power3` et modifie le test `k < x` sous la forme `cz ≤ x` et on récupère les valeurs de `ocz` et de `k` calculées. Une partie de l'invariant de `power3` peut être utilisée pour cette fonction `f` mais il faut ajouter des éléments pour `ocz`.

Listing 5 – qarootcubique.c

```

struct paire {
    unsigned r;
    unsigned p;
};

struct paire f(int x)
{int  cz,cv,cu,cw,ct, k,ocz;
  struct paire r;
  cz=0;cv=0;cw=1;ct=3;cu=0;k=0;ocz=-1;
  while (cz<=x)
  {
      ocz = cz;
      cz=cz+cv+cw;
      cv=cv+ct;
      ct=ct+6;
      cw=cw+3;
      cu=cu+1;
      k=k+1;}
  r.r=k-1;r.p=ocz;
return(r);}

```

Listing 6 – qapower3.c

```

#include <limits.h>
/*@ requires 0 <= x;
   ensures \result ==x*x*x;
*/
int power3(int x)
{int  r,ocz,cz,cv,cu,ocv,cw,ocw,ct,oct,ocu,k,ok;
  cz=0;cv=0;cw=1;ct=3;cu=0; ocw=cw;ocz=cz;
  oct=ct;ocv=cv;ocu=cu;k=0;ok=k;
  /*@
    @ loop invariant cu == k;
    @ loop invariant ct == 6*cu +3;
    @ loop invariant cv== 3*cu*cu;
    @ loop invariant cw == 3*cu+1;
    @ loop invariant cz == k*k*k;
    @ loop invariant k <= x;
    @ loop invariant 6*cw == 3*ct-3;
    @ loop assigns ct,oct,cu,ocu,cz,ocz,k,cv,ocv,cw,ocw,r,ok;
    @ loop assigns ocv,ocw;
    @ loop variant x-k;
  */
  while (k<x)
  {
      ocz=cz;ok=k;ocv=cv;ocw=cw;oct=ct;ocu=cu;
      cz=ocz+ocv+ocw;
      cv=ocv+oct;
      ct=oct+6;
      cw=ocw+3;
      cu=ocu+1;
      k=ok+1;}
  r=cz;return(r);}

```

Compléter la fonction f en ajoutant un contrat assurant la correction partielle par rapport à ce qui est décrit ci-dessus c'est-à-dire que la paire renvoyée contient pour sa composante r la valeur de la racine cubique de x et pour la seconde composante une valeur à définir.

Ajouter un invariant de boucle permettant de valider automatiquement le contrat et un variant pour la terminaison.